

Серия 7. Комба - 2

1. Сколько существует целых чисел от 1 до 999, не делящихся ни на 3, ни на 5, ни на 7? **(1 балл)**
2. Сколько чисел от 1 до 1 000 000 не являются ни точным квадратом, ни точным кубом, ни точной пятой степенью? **(1 балл)**
3. Сколькими способами можно расселить 15 гостей в четырех комнатах, если требуется, чтобы ни одна из комнат не осталась пустой (комнаты считать различными)? **(1.5 балла)**
4. Сколько перестановок на множестве из n элементов имеют ровно k неподвижных точек? **(1.5 балла)**
5. Какое наибольшее число точек пересечения диагоналей может быть в n -угольнике? **(2 балла)**
6. Докажите, что r различных вещей можно разделить между $n + p$ людьми так, чтобы данные n получили по крайней мере по одному предмету

$$(n + p)^r - C_n^1(n + p - 1)^r + C_n^2(n + p - 2)^r - \dots + (-1)^n p^r$$

способами. **(2 балла)**

7. Сколькими способами можно поставить в ряд 3 англичан, 3 немцев и 3 русских, чтобы никакие 3 соотечественника не стояли рядом? **(2.5 балла)**
8. Докажите, что количество способов разложить натуральное число n в сумму не более, чем m натуральных слагаемых равно количеству способов разложить n в сумму нескольких натуральных слагаемых, не превосходящих m . (Разложения, отличающиеся только порядком слагаемых, считаются одинаковыми). **(2.5 балла)**
9. Сколько цифр каждого вида потребуется для записи всех натуральных чисел от 1 до $10^n - 1$? **(3 балла)**
10. Докажите, что количество представлений натурального числа n в виде суммы натуральных слагаемых, каждое из которых встречается не более $k - 1$ раза, равно количеству его представлений в виде суммы не делящихся на k , не обязательно различных слагаемых. (Представления, отличающиеся только порядком слагаемых считаются одинаковыми). **(4,5 балла)**